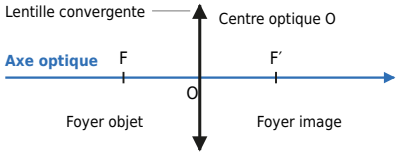
Chap. 2 – Lentilles convergentes : la relation de conjugaison et le principe de la loupe

1re spécialité Physique-Chimie · Ondes et signaux



Doc. 1. Schématisation d'une lentille convergente.

Ne pas confondre…

…l'**espace image** (après la lentille), où se forme une **image réelle** visible sur un **écran**, et l'**espace objet** (avant la lentille), où se forme une **image virtuelle**, visible seulement à l'**œil** à travers la lentille. → TP 2

Éviter les erreurs…

- Une grandeur algébrique a un signe : $\overline{OA} = -\overline{AO}$; objet avant la lentille : $\overline{OA} < 0$.
- Toutes les distances dans la même unité.

Image renversée	Image droite
$\gamma < 0$	$\gamma > 0$

Doc. 2. Sens de l'image.

Image plus grande que l'objet	Image plus petite que l'objet
$\lvert\gamma\rvert > 1$	$\lvert\gamma\rvert < 1$

Doc. 3. Taille de l'image.

$Y = 1/\overline{OA'}$ en fonction de $X = 1/\overline{OA}$: droite $Y = a \cdot X + b$ avec **a = 1** et **b = 1/f′**.

Doc. 4. Vérifier la relation de conjugaison (Regressi). → TP 1

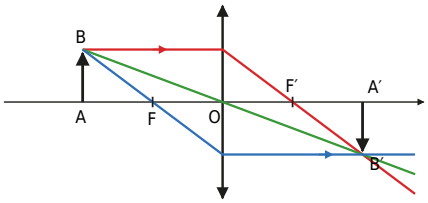
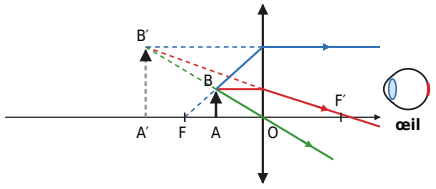
A Image d'un objet à travers une lentille convergente

1 Lentille convergente

Lentille **plus épaisse au centre que sur les bords** (doc. 1). Distance focale $f' = \overline{OF'} > 0$; vergence **C = 1/f′** (δ, f' en m).

2 Formation de l'image

Tout rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié.
Tout rayon arrivant parallèlement à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F′.
Tout rayon passant par le foyer objet F émerge parallèlement à l'axe optique.

Objet AB situé **avant le foyer objet F**	Objet AB situé **entre F et le centre optique O** : **loupe**
	
Image A′B′ **renversée** et **réelle**, plus grande ou plus petite que l'objet	Image A′B′ **droite** et **virtuelle**, toujours plus grande que l'objet

Espace objet : région située **avant** la lentille, d'où vient la lumière. **Espace image** : région située **après** la lentille, où la lumière ressort.

Image **réelle** : formée dans l'**espace image** (après la lentille), au croisement des rayons émergents ; elle est **visible sur un écran** (→ TP 1).

Image **virtuelle** : formée dans l'**espace objet** (avant la lentille, du côté de l'objet), au croisement des **prolongements** des rayons (pointillés) ; elle n'est **pas visible sur un écran**, seulement à l'œil : le **cerveau** interprète les rayons reçus comme venant **tout droit** vers l'œil ; il les prolonge en ligne droite vers l'arrière, **d'où les prolongements des rayons tracés en pointillés**, et « voit » l'image à leur croisement ; exemple : la loupe (→ TP 2).

3 Relations de conjugaison et de grandissement

Elles donnent la position et la taille de l'image.

a. Relation de conjugaison

→ voir TP 1 : Mise au point

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Grandeurs algébriques, dans la **même unité**.

b. Relation de grandissement

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

γ est **sans unité** (docs 2 et 3).

4 Principe de la loupe

Objet placé **entre F et O** : l'image est **virtuelle** ($\overline{OA'} < 0$), **droite** et **agrandie** ($\gamma > 1$). Aucun écran ne la recueille : on l'observe avec l'**œil derrière la lentille**.

→ TP 2 : Construire une loupe